

Leonardo S. Cardinale

Doctorant Normalien en Physique Théorique

Chercheur en théorie quantique des champs avec une solide maîtrise des méthodes numériques

leonardo.cardinale@phys.ens.fr Inspire HEP LinkedIn

FORMATION

Doctorat en physique théorique *Ecole Normale Supérieure - PSL* 2025 – 2028 (prévu)
Thèse sous la direction de Miguel Paulos, financée par un contrat doctoral spécifique normalien (CDSN).

Master ICFP, parcours physique théorique *Ecole Normale Supérieure - PSL* 2023 – 2025
Mention très bien

- Cours avancés en théorie quantique des champs, théorie conforme des champs, AdS/CFT, cordes, relativité générale, théorie statistique des champs, groupes et algèbres de Lie, géométrie différentielle et théorie de jauge, information quantique, phénoménologie, cosmologie, systèmes dynamiques et *machine learning* appliqué à la physique.

Cycle ingénieur civil des Mines *Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris - PSL* 2021 – 2025
Mention très bien

- Cours avancés en mécanique quantique, théorie classique des champs, mécanique des milieux continus, équations différentielles, théorie de la mesure, processus stochastiques, informatique théorique, optimisation, traitement du signal et science des données.

Classe préparatoire MPSI/MP* option informatique *Lycée Louis-le-Grand* 2019 – 2021
Mention très bien

EXPERIENCE

Chercheur doctorant *Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure & CNRS* 2025 - 2028 (prévu)
Développement de méthodes de résolution de théories quantiques des champs fortement couplées dans l'espace-temps AdS_2 , via l'étude de leurs CFT 1D duales (employant des méthodes de bootstrap, troncation hamiltonienne, optimisation, calcul symbolique).

Stage de recherche *Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure & CNRS* 2025 (3 mois)
Stage de M2 encadré par Miguel Paulos, au sein de l'équipe *Champs, Gravitation et Cordes* et financé par le CNRS. Etude de la troncation hamiltonienne de théories conformes unidimensionnelles non-locales.

Stage de recherche *Université de Turin, Département de Physique* 2024 (5 mois)
Stage de M1 encadré par Lorenzo Bianchi au sein du groupe *Strings and Supergravity*, financé par Erasmus+. Etude des défauts dans le modèle $O(N)$ à longue portée.

Interrogateur oral *Institut Bossuet* 2023-2024 (4 mois)
Interrogations orales, dites "colles", niveau MPSI/MP en classe préparatoire.

Stage de recherche *Inria Paris - Mines Paris, Centre Automatique et Systèmes* 2023 (4 mois)
Encadré par Antoine Tilloy au sein de l'équipe QUANTIC, financé par ARMINES. Etude analytique et numérique (Monte Carlo) de théories de jauge sur réseau et des structures de réseaux de tenseurs émergent d'observables invariantes de jauge.

Stage de recherche *Université d'Oxford, Département de Sciences de l'Ingénieur* 2022 - 2023 (5 mois)
Encadré par Dorian Gangloff dans le groupe d'ingénierie quantique, financé par Erasmus+. Etude du contrôle de spins nucléaires dans des boîtes quantiques de semiconducteurs. Présentation d'un poster à la conférence QUEST 2023 à Paris.

PUBLICATIONS & PROJETS

Bianchi, L., LSC, & de Sabbata, E. Defects in the long-range $O(N)$ model. *J. Phys. A: Math. Theor.* 2025
Article publié dans le Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical à la suite du stage de M1 à l'Université de Turin.

Théorie conforme des champs en présence d'un défaut 2025 (3 mois)
Projet de master : les défauts dans CFT, la trivialité des défauts dans la plupart des théories libres, le champ magnétique localisé et le défaut surfacique dans le modèle $O(N)$.

Théorie conforme des champs et modèle d'Ising à longue portée 2023 - 2024 (4 mois)
Projet de master : théorie conforme des champs et preuve d'invariance conforme du point fixe d'Ising à longue portée.

Echantillonnage accéléré de distributions de Boltzmann à l'aide de réseaux neuronaux 2023 - 2024 (4 mois)
Projet de master : algorithmes impliquant des flots normalisants pour l'amélioration de la performance de méthodes Monte Carlo.

COMPETENCES

- **Langues** : français, anglais, grec (langues natales), italien (capacité professionnelle complète), espagnol (compétence professionnelle).
- **Programmation et outils** : Python (NumPy, SciPy, PyTorch), C++, LaTeX, Mathematica, COMSOL, JavaScript, Bash, SQL, OCaml, contrôle de version (Git).